

Brain & Mind

Special Review

증례를 중심으로 알아보는 일차 의료에서의
경동맥초음파와 이상지질혈증 관리
류상효 / 류상효신경과의원

증례를 중심으로 알아보는 일차 의료에서의 경동맥초음파와 이상지질혈증 관리

서론

경동맥초음파는 일차 의료 환경에서 심혈관질환의 위험 평가와 관리에 있어 중요한 진단 도구로 활용된다. 특히, 동맥경화의 진행 여부를 직접 시각적으로 확인할 수 있어, 고위험군 환자에서 보다 정밀한 평가와 치료 결정을 내리는데 필수적이다. 그러나 초음파 판독과 결과 해석은 검사자의 경험과 숙련도에 따라 차이가 있을 수 있으며, 이를 적절히 활용하기 위해서는 실질적인 접근이 필요하다.

경동맥초음파의 기본 원리나 해부학적 구조보다는 개원가에서 실제로 활용할 수 있는 초음파 검사 사례를 중심으로 어떻게 해석하고, 치료에 적용할 수 있을지를 자세히 살펴보고자 한다.

추가로, 경동맥초음파와 땀해야 땀 수 없는 이상지질혈증(dyslipidemia)의 조절에 대해서도 간단히 언급하고자 한다. 한국에서는 이상지질혈증을 단순히 “고지혈증(hypercholesterolemia)”으로 인식하는 경우가 많으며, 유튜브나 온라인 매체를 통해 잘못된 정보가 확산되면서 환자들이 불필요한 불안감을 가지거나 비과학적인 대체요법을 신뢰하는 경향이 있다. 또한, 일부 의료진은 개별적인 심혈관 위험 평가 없

이 단순히 저밀도 콜레스테롤(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) 수치만을 기준으로 스타틴(statins)을 처방하는 경우가 있어, 환자의 거부감을 더욱 키우는 원인이 되기도 한다.

콜레스테롤은 단순히 질병의 원인이 아니라 세포막의 구조 유지, 스테로이드 호르몬과 담즙산, 비타민 D 합성 등 생리적으로 필수적인 역할을 수행하는 물질이다. 따라서 콜레스테롤 수치는 무조건 낮춰야 하는 대상이 아니라 개인의 위험요인에 따라 조절해야 하는 지표로 인식해야 한다.

때문에 단순히 LDL-C 수치만으로 치료 결정을 내리는 것은 불완전할 수 있으며, 보다 정밀한 심혈관 위험도 평가를 위해 LDL particle size(입자 크기), apolipoprotein B(apoB), 산화된 LDL(oxidized LDL, oxLDL) 등의 지표들도 고려할 필요가 있다. 특히, 작고 밀도가 높은 소형밀도 LDL-C(small dense LDL, sdLDL)은 죽상경화 위험이 높으며, apoB는 총 죽상경화성 지단백의 개수를 반영하여 LDL-C보다 심혈관 위험도를 더욱 정확하게 예측할 수 있다. 또한, oxLDL은 혈관 내 염증 반응을 촉진하고 죽상경화 진행을 가속화하는 주요 인자로 작용한다.

따라서 개원가에서는 단순히 혈중 콜레스테롤 수치만을 기준으로 환자를 평가하기보다는 경동맥초음파를 활용하여 실제 혈관의 상태를 평가하고, 환자의 개인별 위험요인을 종합적으로 고려한 맞춤형 치료 전략을 수립하는 것이 중요하다. 이 파트에서 논의할 내용이 개원가에서 경동맥초음파를 보다 효과적으로 활용하는데 실질적인 도움이 되기를 바란다.

증례 - 1

57세 남성으로, 최근 검진에서 스타틴을 복용하기 시작했는데, 이에 대해서 재평가를 위해 경동맥초음파를 받기 위해 내원하였다. 환자는 음주와 흡연을 하고 있으며, 특별한 가족력은 없다고 하였다.

경동맥초음파에서 내경동맥 분지 부위에 탐촉자의 근위부와 원위부에서 죽상반이 관찰된다(그림 1). 근위부 죽상반에는 궤양성 병변이 의심되는 소견이 보인다. 이러한 경우는 항혈전제의 사용은 하지 않고, 위험인자 조절 및 정기적인 경과 관찰이 필요하다. ‘이상지질혈증 5판’의 가이드라인에 따라 남성 57세, 흡연, 낮은 고밀도지질혈증을 포함한 총 3가지의 위험인자가 있어 목표 LDL-C 수치를 130 mg/dL 아래로 조절

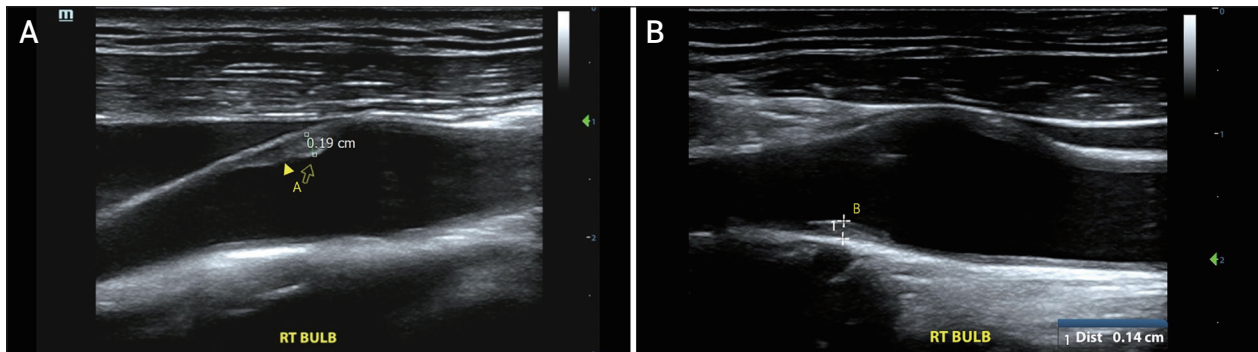


그림 1. A) 우측 내경동맥 분지영상으로 초음파 탐촉자로부터 근위부에 위치한 죽상반(세모: 죽상반에 형성된 궤양), B) 우측 내경동맥 분지영상으로 초음파 탐촉자로부터 원위부에서 보이는 죽상반

하면 된다. 하지만, 환자가 생활습관 교정의 의지가 별로 없고, 동맥경화반이 보여진 점을 고려해서 목표 LDL-C을 100 mg/dL 아래로 조절하는 것으로 조정하는 것이 좋을 듯 하다.

경동맥초음파에서 내중막 두께(intima-media thickness, IMT)와 죽상반(atherosclerotic plaque)은 동맥경화 진행을 평가하는 중요한 지표이지만, 각각의 임상적 의미와 기준이 다르다. IMT는 동맥 내막과 중막의 두께를 측정한 값으로, 동맥경화의 초기 변화와 심혈관질환 위험도를 반영하는 지표로 활용된다. 이러한 IMT의 정상 기준은 나이가 들수록 증가하게 되는데, 일반적으로 1.0 mm 이상이면 비정상으로 간주되며, 1.5 mm 이상일 경우 죽상반으로 정의될 가능성이 높다. 죽상반은 국소적인 혈관벽의 비후로, 혈관 내에 지방, 염증세포, 섬유화조직, 칼슘 등이 침착된 병변을 의미하며, 혈관 협착 및 심혈관 사건 발생과 밀접한 연관이 있다.

경동맥초음파에서 죽상반은 다음 기준 중 하나를 충족할 때 정의된다: (1) IMT가 1.5 mm 이상인 경우, (2) 주변 혈관벽

보다 50% 이상 국소적으로 두꺼워진 경우, (3) 혈관 내강(lumen)으로 돌출된 병변이 관찰되는 경우이다. 물론 이 역시 이상 지질혈증 조절의 가이드라인처럼, 어떠한 수치 하나만을 가지고 그 죽상반의 위험도를 판단하는 것은 아니다. 즉, 죽상반의 두께와 넓이만으로 이를 판단하는 것이 아닌 것이다. 그러기에 위험 죽상반(vulnerable plaque)이 어떠한 것들인지에 대해서 알아둘 필요성이 있다. 일반적으로 위험 죽상반으로 분류되는 것들은, 얇은 섬유성 덮개(fibrous cap)와 큰 지질 코어를 포함하고 있으며, 이는 쉽게 파열되기 쉽고 그로 인해 급성 심근경색증이나 뇌졸중을 유발할 가능성이 높다. 따라서 이러한 위험 죽상반을 반드시 숙지하고 경동맥초음파 검사에 임해야 한다.

증례 - 2

89세의 남성으로, 본원에서 경동맥초음파를 위하여 내원하였다. 심전도는 특이 소견은 없었으며, 흡연이나 음주는 하지 않고, 혈압약을 복용 중에 있었다. 경동

맥초음파 검사 상 우측 총경동맥 원위부에서 죽상반이 확인되었는데, 그 안에 저음영의 소견을 보이고 있다(그림 2). 이는 죽상반 내 출혈(intraplaque hemorrhage)을 보여주는 소견으로 위험한 죽상반 동맥경화반 소견으로 간주된다. 이 환자의 고밀도 콜레스테롤(high density lipoprotein cholesterol, HDL-C)은 31.0 mg/dL, LDL-C은 100 mg/dL, 중성지방(triglyceride, TG)은 160 mg/dL로 확인되었다. 위험인자로는 나이와 고혈압, 그리고 낮은 HDL-C을 보여주고 있다. 이러한 경우 비록 죽상반 내 출혈 소견이 보이나 섬유성 덮개(thick fibrous cap)가 두껍다.

이는 죽상반 내 출혈이 점차 굳어가고 안정화되어 가는 소견이다. 이 경우는 목표 LDL-C을 100 mg/dL 아래로 하여, 스타틴 제제 투약을 고려해야 하며, 항혈전제의 사용은 추천되지 않는다.

증례 - 3

혈압약을 약 10년째 복용하고 있는 61세 여성으로, 경동맥초음파를 하고 싶어서 내원하였다. 특별한 가족력은 없으며,

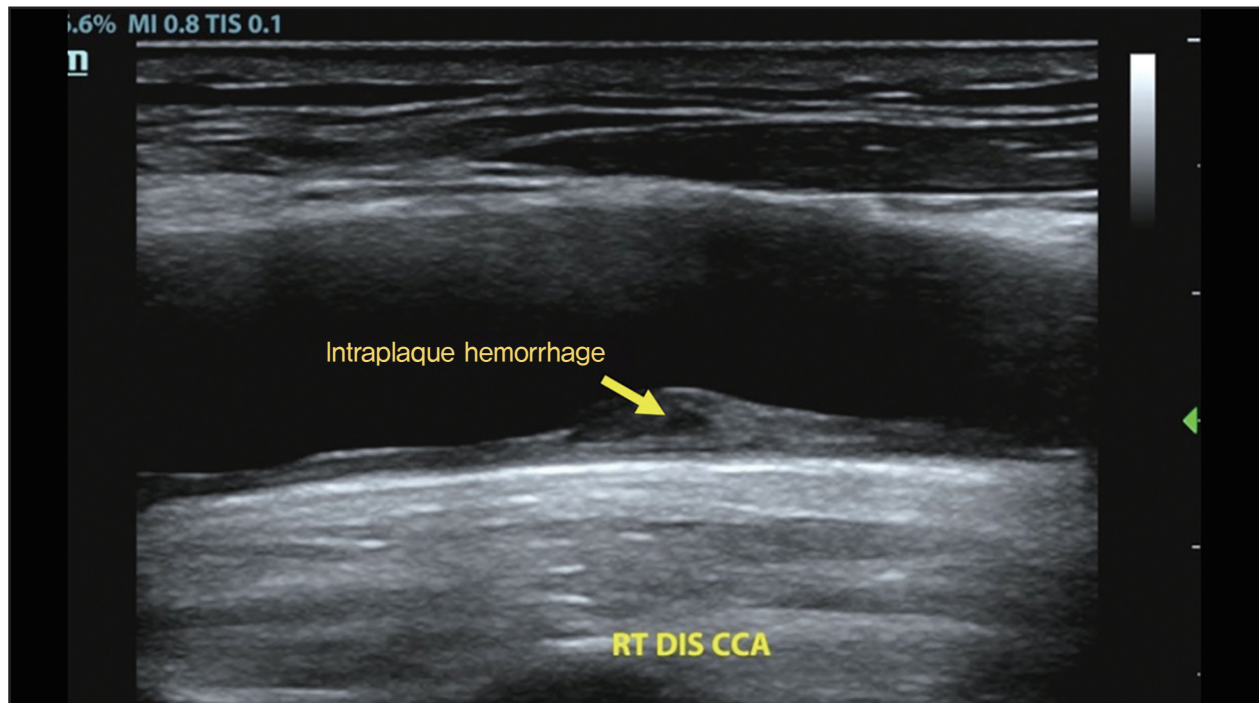


그림 2. 죽상반 내 출혈(intraplaque hemorrhage)

경동맥초음파 검사 상 좌측 내경동맥 분지에 부분 석회화와 후방음영(intraplaque calcification with postecho shadowing)을 포함한 다양한 음영을 보이고 있다(그림 3A). 이러한 경우 정확한 협착 정도를 보기 위해 반드시 봐야 하는 것이 바로 컬러 음영 도플러(color Doppler)이다. 이를 통해, 협착 부위의 혈역학적 흐름을 확인하고, 펄스 도플러(pulse Doppler)를 통해 최고 수축기 속도(peak systolic velocity, PSV)를 측정해야 한다.

특히, 혈관 내 죽상반이 불규칙하고 복잡할 경우, 2차원 영상에서 측정할 두께만으로는 실제 협착 정도를 정확히 반영하기 어렵다. 뿐만 아니라, 죽상반이 심하게 두꺼워진 경우는 혈관의 중막(tunica media)과 외막(tunica externa)도 함께

두꺼워져서 협착의 정도가 과도하게 해석될 수도 있다. 그 대표적인 예가 바로 유럽 방식(European Carotid Surgery Trial method, ECST)을 통한 경동맥 협착(carotid artery stenosis)의 평가 방법이다. 경동맥 협착 평가에서 북미 방식(North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Method, NASCET)과 유럽 방식(ECST)이 사용된다. ECST는 협착 부위의 원래 직경을 기준으로 계산해 협착이 과장될 수 있다. 반면, NASCET은 내경동맥 원위부의 정상 직경을 기준으로 계산하며, 이는 다양한 치료 적응증 결정에 더 널리 활용된다. 하지만 이는 조영제를 이용한 혈관조영술 촬영을 통해 확인이 가능하다. 개원가에서는 이런 검사가 불가능하지만, 초음파의 컬러 음영 도플러와

펄스 도플러를 통해 개원의들이 협착 정도를 파악할 수 있다. 이를 통해, 상급기관에 의뢰를 하여 좀 더 자세한 혈관 촬영을 해야 하는지 여부를 결정할 수 있다.

이 환자의 경우 <그림 3B>에서 보이는 것처럼 컬러 음영 도플러로 확인 시 심한 협착을 시사하는 모자이크(mosaic pattern) 패턴과 같은 소견이 없고, 펄스 도플러를 이용한 계측에서 PSV가 59.10 cm/sec로 확인되었다. 이는 50% 미만의 정도의 협착을 의미한다(그림 3B). 추가로 경동맥의 촬영에 있어서 가장 중요한 내경동맥을 확인해야 하며, 협착이 의심되는 경우 경동맥 분지 원위부로 1cm 이상 상방 및 하방에서 최고 수축기를 측정하여 이를 확인하여야 한다(그림 3C, 3D).

혈액 검사 상 콜레스테롤 수치는 다음과

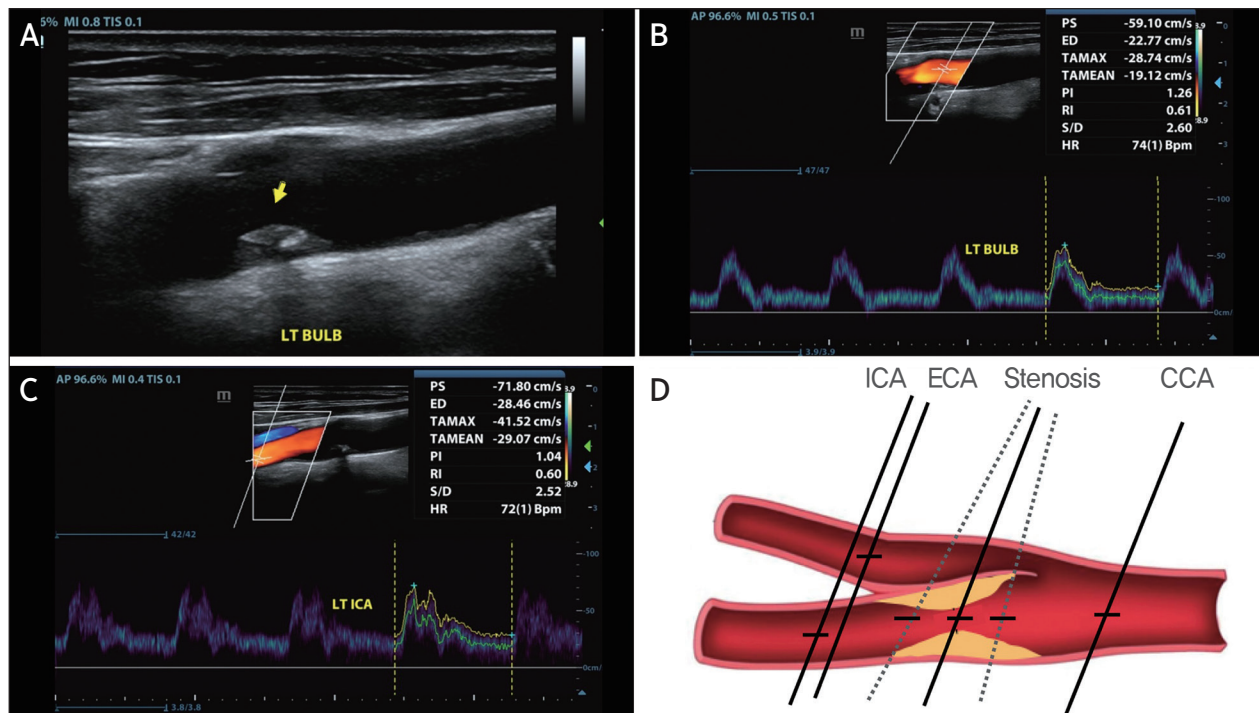


그림 3. A) 좌측 내경동맥 분지에 보이는 죽상반, B) 내경동맥 분지 죽상반 부위에서의 컬러 도플러와 펄스 도플러, C) 좌측 내경동맥 분지 원위부에서 계측된 펄스 도플러, D) 협착 부위 확인 시 펄스 도플러 계측을 해야 하는 단면의 예

같았다. HDL: 41.0 mg/dL, LDL-C: 127 mg/dL, TG: 756 mg/dL.

이 환자의 경우 경동맥질환이 있는 것으로 확인되어 목표 LDL-C를 70 mg/dL 아래로 설정하여야 하며, 항혈전제의 사용은 추천되지 않는다. 추가로 중성지방이 500 mg/dL이 넘는 경우이기에 급성 췌장염의 위험이 높아 즉각적인 조치와 함께 심초음파, 복부초음파 및 기타 이상지질혈증에 관련된 추가적인 검사들이 필요하다. 이러한 경우 개인 병원의 규모와 검사 능력에 따라 상급 병원으로 의뢰해야 할 지 결정하여야겠다.

증례 - 4

71세 남성으로, 중추성 현훈증이 의심되

는 증상으로 내원하였다. 혈압과 당뇨병이 있으며, 매일 음주를 하고 있고, 이학적 진찰 소견 상 양측에서 경동맥 잡음이 들렸다.

우선 좌측 근위부 초음파의 펄스 도플러를 보면, 완전한 '전후 패턴(to-and-fro pattern)'을 보이지는 않으나, 수축기 말기(end systolic phase) 부위에서 기준점(zero baseline)을 걸치고 일부 아래로 향하고 있어 이는 역류(negative flow)를 시사한다(그림 4A).

이완기(diastolic phase) 말기의 혈류 속도가 16.28 cm/sec로 감소되어 있으며(그림 4A), 이는 초음파 탐촉자 근위부 또는 원위부에 임상적으로 중요한 협착이 존재할 가능성을 시사하는 소견이다.

경동맥 분지 부위를 검사한 결과, 중등도 정도의 협착 소견을 보이고 있으며, 그 가운데 심한 후방 음영으로 정확한 계측이 어렵다(그림 4B). 이러한 경우 바로 컬러 도플러 및 펄스 도플러의 확인이 필요한데, 이 환자의 경우 최고 수축기 속도가 217.06 cm/sec로 매우 높은 것을 확인할 수 있다.

이는 심한 협착 소견을 시사하는 소견이며, 펄스 도플러 상에서도 이에 합당한 빠른 수축기 가속(high systolic acceleration)과 조기 수축기 감속(early systolic deceleration)이 보인다(그림 4C). 이는 혈류 속도가 급격히 증가한 후 빠르게 감소하는 패턴을 나타내며, 중등도에서 중증의 혈관 협착을 시사하는 도플러 초음파 소견 중 하나이다. 또한, 내경동맥 분지의 원위

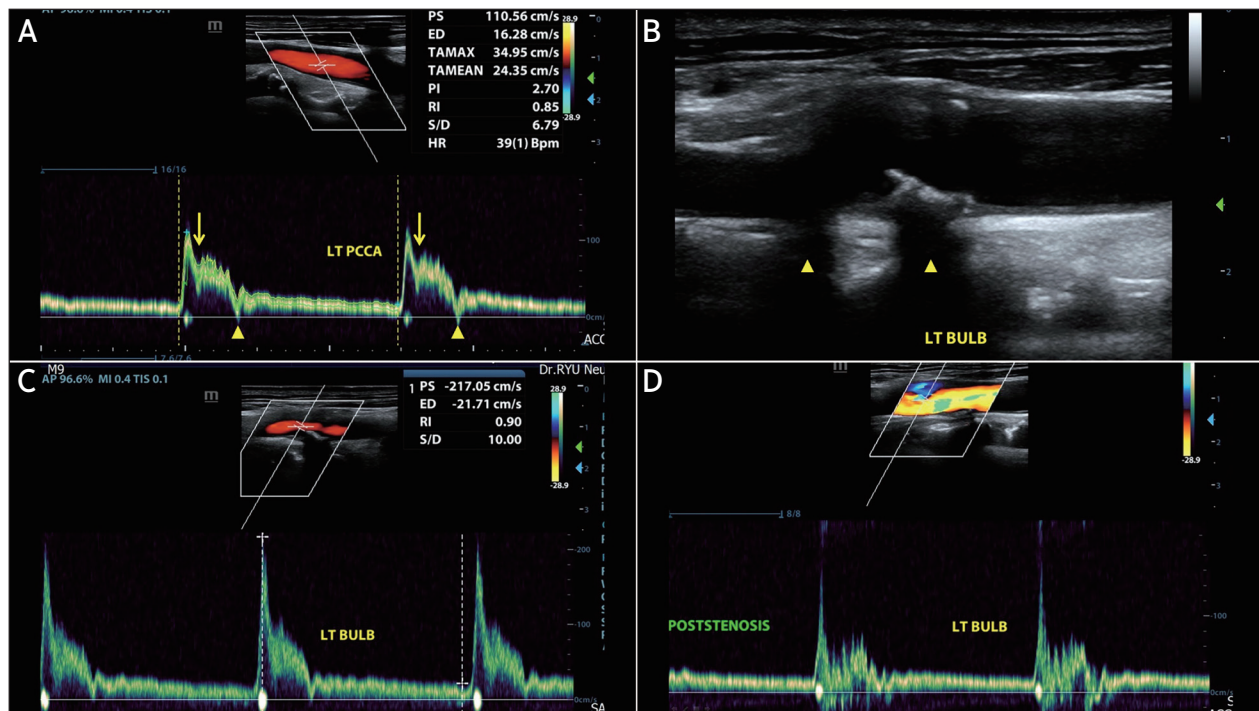


그림 4. A) 좌측 총경동맥 근위부에서의 펄스 도플러[화살표: 이중절흔(dicotic notch), 세모: 역류(negative flow)], B) 후방 음영(posterior acoustic shadowing)

부에서도 빠른 수축기 가속(high systolic acceleration)과 짧은 가속 시간(short acceleration time)이 관찰되며, 이와 함께 와류(vortex flow) 소견이 확인된다(그림 4D). 이 역시 심한 협착을 시사하는 소견으로 즉시 상급 병원으로 이송하여 뇌혈관 촬영 및 그에 따른 적절한 조치가 필수이다.

추가로 이러한 협착이 보이는 경우는 협착 부위 전/후 부위에 펄스 도플러를 측정하여 혈액학적 변화를 관찰해야 한다(그림 3D). 이 환자의 경우 협착 후 부위에서 스펙트럼 확장(spectral broadening) 및 기준선을 넘는 다상성(multiphasic)의 펄스 도플러 소견을 보인다. 이는 임상적으로 심한 협착(stenosis)이 있는 경우 관찰되는

소견으로, 협착 이후 혈류의 흐름에 있어서 심한 난류(turbulence)가 있음을 시사한다. 이러한 경우는 고용량의 스타틴요법과 함께 항혈전제의 처방이 필요하며, 즉각적인 상급 병원으로의 전원이 필요하다.

정리 및 요약

경동맥 초음파에 대한 내용을 요약해 보겠다.

하나, 내막 측정(IMT measure)을 한다: 초기 동맥경화의 지표로, 나이가 들어감에 따라 증가하나 일반적으로 >1.0 mm 시 동맥경화 진행 가능성을 시사한다.

둘, 위험 죽상반(vulnerable plaque)의 유무를 확인해야 한다. 위험 죽상반들

은 다음과 같다: 궤양(ulceration), 죽상반 내 출혈(intra-plaque hemorrhage), 이질적인 죽상반(낮은 에코 반응을 보이는 죽상반)(plaque heterogeneity with increased echolucency), 저에코성 죽상반(low-grade scale, hypo-echolucent plaque), 빠른 진행(rapid progression), 증가된 죽상반 면적(increased plaque area), 얇은 섬유성 덮개(thin fibrous cap), 죽상반 내 국소적인 고에코성 병변(presence of discrete white areas within the plaque).

셋, 칼러 도플러로 혈액학적 흐름 이해 및 난류(mosaic pattern)의 유무를 확인해야 한다.

넷, 펄스 도플러를 이용 혈류 속도를 측

정하여 협착의 정도 파악해야 한다. ICA PSV가 125 cm/s를 초과하거나 ICA/CCA 비율이 2.0을 넘으면 50% 이상의 협착을 시사하고, ICA PSV가 230 cm/s 이상, ICA EDV가 >100 cm/s 또는 40 cm/s 이하로 감소하는 경우는 70% 이상의 심각한 협착을 시사한다(표 1).

다섯, 혈관 내 가동 혈전[intraluminal mobile thrombus - 혈관 내강(lumen)에서 관찰되는 움직이는 혈전]이 확인된 경우는 협착의 유무나 증상에 상관없이 즉시 상급 병원 의뢰해야 한다.

경동맥초음파는 “아는 만큼 보이는” 검사이다. 정확한 해석과 적절한 조치를 위해서는 반복적인 실습과 증례 중심의 학습

이 필수적이다. 특히 개원가에서의 경동맥초음파 검사의 해석이야 말로, 이상지질혈증 관리 및 기타 심/뇌혈관 위험요소의 핵심이자, 비침습적이자, 개원가 선생님들께 매우 유용한 검사이자, 신경과 의사로서 큰 보람과 역할을 하게 해주는 검사이므로 이를 꼭 숙지하자.

표 1. 펄스 도플러 검사에서 경동맥 협착 정도 기준

Degree of Stenosis(%)	Primary Parameters		Additional Parameters	
	ICA PSV(cm/sec)	Plaque Estimate(%)*	ICA/CCA PSV Ratio	ICA EDV (cm/sec)
Normal	< 125	None	< 2.0	< 40
< 50	< 125	< 50	< 2.0	< 40
50–69	125–230	≥ 50	2.0–4.0	40–100
≥ 70 but less than near occlusion	> 230	≥ 50	> 4.0	> 100
Near occlusion	High, low, or undetectable	Visible	Variable	Variable
Total occlusion	Undetectable	Visible, no detectable lumen	Not applicable	Not applicable

*Plaque estimate(diameter reduction) with gray-scale and color Doppler US.

추가 학습:

아래는 필자가 “경동맥초음파”에 관심 있는 분들을 위해서, 초음파의 기초부터 임상 적용 및 해석까지 강의한 영상이며, 아래의 링크를 통해 확인할 수 있다.

<https://youtu.be/32-tmNCnCs?si=pRliJh9kNolwGbRk>

References

1. Lee CJ, Park S. "The Role of Carotid Ultrasound for Cardiovascular Risk Stratification beyond Traditional Risk Factors". *Yonsei Med J*. 2014 May;55(3):551–7.
2. Eleid MF, Lester SJ, Wiedenbeck TL, et al. "Carotid ultrasound identifies high risk subclinical atherosclerosis in adults with low Framingham risk scores". *J Am Soc Echocardiogr*. 2010 Aug;23(8):802–8.
3. Ray A, Huisman MV, Rabelink TJ. "Can and should carotid ultrasound be used in cardiovascular risk assessment?: the internist's perspective". *Eur J Intern Med*. 2015 Mar;26(2):112–7.
4. Nezu T, Hosomi N. "Usefulness of Carotid Ultrasonography for Risk Stratification of Cerebral and Cardiovascular Disease". *J Atheroscler Thromb*. 2020 Oct 1;27(10):1023–35.
5. Bengtsson A, Nyman E, Grönlund C, et al. "Multi-view carotid ultrasound is stronger associated with cardiovascular risk factors than presence of plaque or single carotid intima media thickness measurements in subclinical atherosclerosis". *Int J Cardiovasc Imaging*. 2023 Aug;39(8):1461–71.